IMCA

Maestría en Modelización Matemática y Computacional

Curso: Optimización
Profesores: E. Oré & E. Ocaña

Semana 5: Condiciones de optimalidad

En el modelamiento de sistemas complejos (transporte, redes eléctricas, procesos agroindustriales, entre otros), la toma de decisiones óptima se formula mediante problemas de la forma:

$$\min_{x\in\Omega} f(x) \quad \text{sujeto a } x \in C \subset \Omega, \tag{1}$$

donde $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ representa el costo u objetivo operacional y C el conjunto de decisiones admisibles (restricciones físicas, tecnológicas o presupuestarias).

1. Optimización sin restricciones y sobre conjuntos convexos

1.1. El Caso sin restricción ($C = \mathbb{R}^n$)

Proposición 1.1: Condiciones de Primer Orden sin restricción

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$.

I) Si f alcanza un mínimo local en $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$, entonces $\nabla f(\overline{x}) = 0$.

II) Si f es una función convexa sobre $\mathbb{R}^n$ y $\nabla f(\overline{x}) = 0$, entonces $\overline{x}$ es un mínimo global de f.

Ejemplo de Aplicación: Ajuste de Cargas Energéticas

Sea la función de pérdida de línea $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2$. El gradiente es $\nabla f(x) = (2(x_1 - 2), 2(x_2 - 3))^T$. La única solución de $\nabla f(x) = 0$ es $\overline{x} = (2, 3)^T$. Puesto que la matriz hessiana $\nabla^2 f(x) = 2I_2$ es definida positiva, f es strictly convexa y $\overline{x}$ es el mínimo global absoluto.

Observación: Importancia de la Hipótesis de Convexidad para Mínimos Globales

Considérese la función no convexa $f(x) = x^3 - 3x$ sobre $\mathbb{R}$. Tenemos $\nabla f(x) = 3x^2 - 3 = 0 \implies x = \pm 1$. En $\overline{x} = 1$, la condición de primer orden se satisface y $\nabla^2 f(1) = 6 > 0$ (mínimo local), pero $f(x) \to -\infty$ cuando $x \to -\infty$. La falta de convexidad global impide garantizar que un punto crítico sea óptimo global.

Proposición 1.2: Condiciones de Segundo Orden sin restricción

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$.

I) Si f alcanza un mínimo local en $\overline{x}$, entonces $\nabla f(\overline{x}) = 0$ y $\nabla^2 f(\overline{x})$ es semidefinida positiva ($\nabla^2 f(\overline{x}) \succeq 0$).

II) Si $\nabla f(\overline{x}) = 0$ y $\nabla^2 f(\overline{x})$ es definida positiva ($\nabla^2 f(\overline{x}) \succ 0$), entonces $\overline{x}$ es un mínimo local estricto de f.

1.2. El Caso con Conjunto Realizable Convexo

Proposición 1.3: Desigualdad Variacional

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo no vacío y $f : \Omega \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto $\Omega \supset C$.

I) Si f alcanza un mínimo local sobre C en $\overline{x} \in C$, entonces:

$$\langle \nabla f(\overline{x}), x - \overline{x} \rangle \geq 0 \quad \forall x \in C. \tag{2}$$

II) Si f es convexa sobre C y $\overline{x} \in C$ satisface (2), entonces $\overline{x}$ es mínimo global de f sobre C.

Demostración. i) Para cualquier $x \in C$, por la convexidad de C, el segmento $x_t = \overline{x} + t(x - \overline{x}) \in C$ para todo $t \in [0, 1]$. Sea $\theta(t) = f(x_t)$. Como $\overline{x}$ es mínimo local, para $t > 0$ suficientemente pequeño, $\theta(t) \geq \theta(0)$. Por ende:

$$0 \leq \lim_{t \to 0^+} \frac{\theta(t) - \theta(0)}{t} = \theta'(0) = \langle \nabla f(\overline{x}), x - \overline{x} \rangle.$$

ii) Si f es convexa en C, se satisface $f(x) \geq f(\overline{x}) + \langle \nabla f(\overline{x}), x - \overline{x} \rangle$. Sustituyendo la condición (2), deducimos que $f(x) \geq f(\overline{x})$ para todo $x \in C$. □

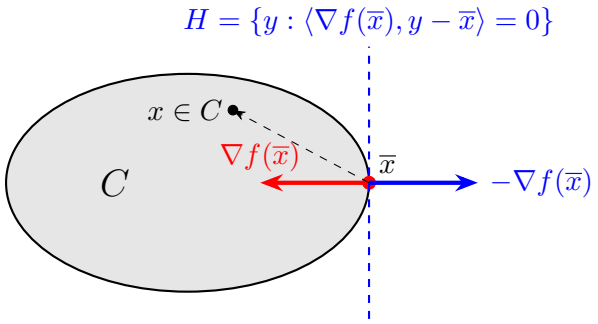


Figura 1: Interpretación geométrica de la desigualdad variacional. El vector gradiente $\nabla f(\overline{x})$ forma un ángulo agudo con todo vector $x - \overline{x}$ orientado hacia el interior de C.

Proposición 1.4: Caracterización Mediante Operador de Proyección

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo, cerrado y no vacío. Para cualquier $\alpha > 0$, $\overline{x} \in C$ minimiza a la función convexa de clase $\mathcal{C}^1$ f sobre C si y solo si $\overline{x}$ es punto fijo de la proyección:

$$\overline{x} = \text{proj}_C(\overline{x} - \alpha \nabla f(\overline{x})). \tag{3}$$

Demostración. Recordemos que $p = \text{proj}_C(y)$ si y solo si $p \in C$ y $\langle y - p, x - p\rangle \leq 0$ para todo $x \in C$. Sustituyendo $y = \overline{x} - \alpha\nabla f(\overline{x})$ y $p = \overline{x}$:

$$\langle(\overline{x} - \alpha\nabla f(\overline{x})) - \overline{x}, x - \overline{x}\rangle \leq 0 \iff -\alpha\langle\nabla f(\overline{x}), x - \overline{x}\rangle \leq 0 \iff \langle\nabla f(\overline{x}), x - \overline{x}\rangle \geq 0.$$

□

2. Caso General: Cono Tangente y Condición de Calificación

2.1. El Cono Tangente de Bouligand y su Inclusión en el Cono Linealizado

Definición 2.1: Cono Tangente

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ y $a \in C$. El **cono tangente** a C en el punto a, denotado por $T(a, C)$, es el conjunto de direcciones $d \in \mathbb{R}^n$ para las cuales existen una sucesión de direcciones $\{d_k\} \to d$ y una sucesión de escalares $t_k \to 0^+$ tales que $a + t_k d_k \in C$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

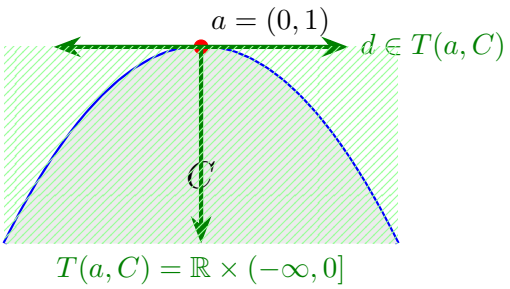


Figura 2: Cono Tangente $T(a, C)$ de Bouligand en la frontera de un conjunto no lineal.

Proposición 2.1: Propiedad del Cono Tangente

Para todo $a \in C$, el conjunto $T(a, C)$ es un cono cerrado que contiene al origen 0.

Demostración. 1) El origen $0 \in T(a, C)$ eligiendo la sucesión constante $d_k = 0$ y $t_k = 1/k \to 0^+$, pues $a + t_k d_k = a \in C$. 2) Si $d \in T(a, C)$ y $\lambda > 0$, existen $d_k \to d$ y $t_k \to 0^+$ tales que $a + t_k d_k \in C$. Tomando $\tilde{d}_k = \lambda d_k \to \lambda d$ y $\tilde{t}_k = t_k/\lambda \to 0^+$, tenemos $a + \tilde{t}_k \tilde{d}_k = a + t_k d_k \in C$, luego $\lambda d \in T(a, C)$ y es un cono. 3) Para mostrar que es cerrado: sea $d^{(j)} \in T(a, C)$ una sucesión que converge a d. Por definición, para cada j existen $d_k^{(j)}$ y $t_k^{(j)}$ con $a + t_k^{(j)} d_k^{(j)} \in C$. Seleccionando una diagonal adecuada se demuestra que $d \in T(a, C)$, por lo que $T(a, C)$ es cerrado. □

Teorema 2.1: Condición Necesaria de Primer Orden con Cono Tangente

Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ alcanza un mínimo local sobre C en $a \in C$, entonces:

$$\langle\nabla f(a), d\rangle \geq 0, \quad \forall d \in T(a, C). \tag{4}$$

Demostración. Sea $d \in T(a, C)$. Existen sucesiones $d_k \to d$ y $t_k \to 0^+$ tales que $x_k = a + t_k d_k \in C$. Dado que a es un mínimo local, para k suficientemente grande $f(x_k) \geq f(a)$. Por diferenciabilidad:

$$0 \leq \frac{f(a + t_k d_k) - f(a)}{t_k} = \langle\nabla f(a), d_k\rangle + \frac{o(t_k)}{t_k}.$$

Tomando el límite cuando $k \to \infty$, obtenemos $\langle\nabla f(a), d\rangle \geq 0$. □

Consideremos el conjunto general definido por restricciones funcionales de desigualdad e igualdad:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0,\ i = 1, \ldots, p; \quad h_j(x) = 0,\ j = 1, \ldots, q\},$$

y denotemos por $I(\overline{x}) = \{i \in \{1, \ldots, p\} : g_i(\overline{x}) = 0\}$ el conjunto de índices activos en $\overline{x} \in C$.

Definición 2.2: Cono Linealizado

El **cono de direcciones linealizadas** $L(\overline{x}, C)$ en $\overline{x}$ viene dado por:

$$L(\overline{x}, C) = \{d \in \mathbb{R}^n : \langle \nabla g_i(\overline{x}), d\rangle \leq 0\ \forall i \in I(\overline{x}), \quad \langle \nabla h_j(\overline{x}), d\rangle = 0\ \forall j = 1, \ldots, q\}.$$

Proposición 2.2: Inclusión del Cono Tangente en el Linealizado y Distinción

Para todo punto factible $\overline{x} \in C$, se verifica la inclusión:

$$T(\overline{x}, C) \subset L(\overline{x}, C).$$

En general, $T(\overline{x}, C) \neq L(\overline{x}, C)$, por lo que ambos conos pueden ser distintos.

Demostración. Demostración de la inclusión: Sea $d \in T(\overline{x}, C)$. Existen $d_k \to d$ y $t_k \to 0^+$ tales que $x_k = \overline{x} + t_k d_k \in C$ para todo k. Para cada restricción activa $i \in I(\overline{x})$, como $g_i(\overline{x}) = 0$ y $g_i(x_k) \leq 0$, por desarrollo de Taylor:

$$0 \geq g_i(\overline{x} + t_k d_k) = g_i(\overline{x}) + t_k \langle \nabla g_i(\overline{x}), d_k\rangle + o(t_k) = t_k \langle \nabla g_i(\overline{x}), d_k\rangle + o(t_k).$$

Dividiendo entre $t_k > 0$ y tomando $k \to \infty$, resulta $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d\rangle \leq 0$. Análogamente, para cada restricción de igualdad $j = 1, \ldots, q$, $h_j(\overline{x}) = 0$ y $h_j(x_k) = 0$:

$$0 = \frac{h_j(\overline{x} + t_k d_k) - h_j(\overline{x})}{t_k} = \langle \nabla h_j(\overline{x}), d_k\rangle + \frac{o(t_k)}{t_k} \xrightarrow{k\to\infty} \langle \nabla h_j(\overline{x}), d\rangle = 0.$$

Por consiguiente, $d \in L(\overline{x}, C)$, probando que $T(\overline{x}, C) \subset L(\overline{x}, C)$. □

Observación: No Coincidencia entre el Cono Tangente y el Cono Linealizado

Considere la región en $\mathbb{R}^2$ definida por $g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \leq 0$ y $g_2(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 \leq 0$ en el punto $\overline{x} = (0, 0)$. Ambas restricciones están activas en $\overline{x}$. Sus gradientes evaluados en el origen son:

$$\nabla g_1(0, 0) = (0, 1) \quad \text{y} \quad \nabla g_2(0, 0) = (0, -1).$$

El cono linealizado viene dado por:

$$L(\overline{x}, C) = \{d = (d_1, d_2) : \langle (0, 1), d\rangle \leq 0,\ \langle (0, -1), d\rangle \leq 0\} = \{(d_1, d_2) : d_2 = 0\}.$$

Sin embargo, para que un punto sea factible debe cumplir simultáneamente $x_1^2 \leq x_2 \leq -x_1^2$, lo cual implica:

$$x_1^2 \leq -x_1^2 \implies x_1 = 0,$$

y, por consiguiente, $x_2 = 0$. Por lo tanto, el conjunto de puntos factibles se reduce al único punto $C = \{(0, 0)\}$.
Dado que la región factible es un punto aislado, el cono tangente de Bouligand es:

$$T(\overline{x}, C) = \{(0, 0)\}.$$

Por lo tanto, $T(\overline{x}, C) \subsetneq L(\overline{x}, C)$, lo que demuestra que en general ambos conos pueden no coincidir.

2.2. Condiciones de Calificación (CQ)

Definición 2.3: Condición de Calificación

Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ el conjunto factible definido por las funciones g_i $(i = 1, \dots, p)$ y h_j $(j = 1, \dots, q)$. Se dice que un punto factible $\overline{x} \in C$ satisface la **condición de calificación** (Constraint Qualification) si el cono tangente de Bouligand coincide con el cono de direcciones linealizadas, es decir:

$$T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C).$$

Proposición 2.3: Caso Poliedral Cumple la Condición de Calificación

Si C es un poliedro convexo definido por restricciones afines $g_i(x) = a_i^T x - b_i \leq 0$ $(i = 1, \dots, p)$ y $h_j(x) = a_j'^T x - b_j' = 0$ $(j = 1, \dots, q)$, entonces para todo $\overline{x} \in C$ se verifica exactamente:

$$T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C).$$

Por consiguiente, las restricciones afines siempre cumplen la condición de calificación.

Demostración. Por la Proposición 2.2, siempre se cumple $T(\overline{x}, C) \subset L(\overline{x}, C)$. Demostremos la inclusión contraria $L(\overline{x}, C) \subset T(\overline{x}, C)$. Sea $d \in L(\overline{x}, C)$. Entonces por definición de $L(\overline{x}, C)$: 1) $a_i^T d \leq 0$ para todo $i \in I(\overline{x})$. 2) $a_j'^T d = 0$ para todo $j = 1, \dots, q$.

Para las restricciones inactivas $i \notin I(\overline{x})$, se tiene $a_i^T \overline{x} - b_i < 0$. Dado que hay un número finito de restricciones, existe $\overline{t} > 0$ tal que para todo $t \in (0, \overline{t}]$:

$$a_i^T(\overline{x} + td) - b_i = (a_i^T \overline{x} - b_i) + t a_i^T d < 0 \quad \forall i \notin I(\overline{x}).$$

Para $i \in I(\overline{x})$, $a_i^T(\overline{x} + td) - b_i = 0 + t a_i^T d \leq 0$. Para $j = 1, \dots, q$, $a_j'^T(\overline{x} + td) - b_j' = 0 + t a_j'^T d = 0$. Así, para cualquier sucesión $t_k \to 0^+$ con $t_k \in (0, \overline{t}]$, el punto $x_k = \overline{x} + t_k d \in C$. Tomando $d_k = d$ constante, se concluye que $d \in T(\overline{x}, C)$. Deducimos $L(\overline{x}, C) = T(\overline{x}, C)$. □

Definición 2.4: Condición de Slater

Las restricciones desigualdades convexas $g_i(x) \leq 0$ $(i = 1, \dots, p)$ satisfacen la **condición de Slater** si existe un punto estrictamente factible $\hat{x} \in C$ tal que $g_i(\hat{x}) < 0$ para todo $i = 1, \dots, p$.

Proposición 2.4: Demostración de que Slater Cumple la Condición de Calificación

Si las funciones g_i son convexas de clase $\mathcal{C}^1$ y existe $\hat{x} \in C$ con $g_i(\hat{x}) < 0$ para todo $i = 1, \dots, p$, entonces $T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C)$ para todo $\overline{x} \in C$.

Demostración. Sea $d = \hat{x} - \overline{x}$. Por la caracterización de primer orden de funciones convexas:

$$0 > g_i(\hat{x}) \geq g_i(\overline{x}) + \langle \nabla g_i(\overline{x}), \hat{x} - \overline{x} \rangle = 0 + \langle \nabla g_i(\overline{x}), d \rangle \quad \forall i \in I(\overline{x}).$$

Así, $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d \rangle < 0$ para todo $i \in I(\overline{x})$. Sea $d_0 \in L(\overline{x}, C)$ arbitrario, de modo que $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_0 \rangle \leq 0$. Para cualquier $\epsilon > 0$, definamos $d_\epsilon = d_0 + \epsilon d$. Entonces:

$$\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_\epsilon \rangle = \langle \nabla g_i(\overline{x}), d_0 \rangle + \epsilon \langle \nabla g_i(\overline{x}), d \rangle < 0 \quad \forall i \in I(\overline{x}).$$

Por el teorema de Taylor, para cada $\epsilon > 0$ existe $t_\epsilon > 0$ tal que $\overline{x} + td_\epsilon \in C$ para todo $t \in (0, t_\epsilon]$. Esto implica que $d_\epsilon \in T(\overline{x}, C)$. Haciendo $\epsilon \to 0^+$, como $T(\overline{x}, C)$ es un cono cerrado (Proposición 2.1), la dirección límite $d_0 = \lim_{\epsilon \to 0^+} d_\epsilon \in T(\overline{x}, C)$. Por tanto, $L(\overline{x}, C) = T(\overline{x}, C)$. □

Definición 2.5: Condición de Mangasarian-Fromowitz (MFCQ)

Un punto factible $\overline{x} \in C$ satisface la condición de Mangasarian-Fromowitz (MFCQ) si:

I) Los gradientes de igualdad $\{\nabla h_j(\overline{x})\}_{j=1}^q$ son linealmente independientes.

II) Existe un vector $d \in \mathbb{R}^n$ tal que:

$$\langle \nabla g_i(\overline{x}), d \rangle < 0 \quad \forall i \in I(\overline{x}), \qquad \langle \nabla h_j(\overline{x}), d \rangle = 0 \quad \forall j = 1, \ldots, q. \tag{5}$$

Teorema 2.2: Enunciado y Demostración: MFCQ Cumple la Condición de Calificación

Si un punto factible $\overline{x} \in C$ satisface la condición de Mangasarian-Fromowitz (MFCQ), entonces $T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C)$.

Demostración. Usaremos el Teorema de la Función Implícita enunciado de la siguiente manera: *Sea $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^q$ (con $q < n$) una función de clase $\mathcal{C}^1$. Si $\overline{x} \in \mathbb{R}^n$ cumple $H(\overline{x}) = 0$ y la matriz jacobiana $DH(\overline{x}) \in \mathbb{R}^{q \times n}$ tiene rango completo q, entonces para todo vector $d \in Ker(DH(\overline{x}))$ (es decir, $DH(\overline{x})d = 0$), existe $\epsilon > 0$ y una curva diferenciable $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \to \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(0) = \overline{x}$, $\gamma'(0) = d$ y $H(\gamma(t)) = 0$ para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$.*

Sea $d_0 \in L(\overline{x}, C)$ de modo que $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_0 \rangle \leq 0$ para $i \in I(\overline{x})$ y $\nabla h_j(\overline{x})^T d_0 = 0$ para $j = 1, \ldots, q$. Por la hipótesis MFCQ, existe d_{MFCQ} tal que $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_{MFCQ} \rangle < 0$ $(i \in I(\overline{x}))$ y $\nabla h_j(\overline{x})^T d_{MFCQ} = 0$ $(j = 1, \ldots, q)$. Para cada $k \in \mathbb{N}^*$, consideremos la dirección perturbada $d_{(k)} = d_0 + \frac{1}{k} d_{MFCQ}$. Notemos que $\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_{(k)} \rangle < 0$ para todo $i \in I(\overline{x})$ y $\nabla h_j(\overline{x})^T d_{(k)} = 0$ para $j = 1, \ldots, q$.

Por el Teorema de la Función Implícita aplicado a $h(x) = (h_1(x), \ldots, h_q(x))^T$, existe una curva $\gamma_k(t)$ con $\gamma_k(0) = \overline{x}$, $\gamma_k'(0) = d_{(k)}$ y $h(\gamma_k(t)) = 0$ para $t \in [0, t_k]$. Además, para $i \in I(\overline{x})$:

$$g_i(\gamma_k(t)) = g_i(\overline{x}) + t\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_{(k)} \rangle + o(t) = t\langle \nabla g_i(\overline{x}), d_{(k)} \rangle + o(t) < 0$$

para $t > 0$ suficientemente pequeño. Así, $\gamma_k(t) \in C$, lo que implica que $d_{(k)} \in T(\overline{x}, C)$. Dado que $d_{(k)} \to d_0$ cuando $k \to \infty$ y $T(\overline{x}, C)$ es un cono cerrado, deducimos que $d_0 \in T(\overline{x}, C)$. Por lo tanto, $L(\overline{x}, C) = T(\overline{x}, C)$. □

3. Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) y Lema de Farkas

3.1. El Lema de Farkas

Lema 3.1: Lema de Alternativas de Farkas

Sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{q \times n}$ y $c \in \mathbb{R}^n$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

I) $Ad \leq 0$, $Bd = 0$ implica $c^T d \geq 0$.

II) Existen $u \in \mathbb{R}^m$, $v \in \mathbb{R}^q$ tales que $u \geq 0$ y $c + A^T u + B^T v = 0$.

3.2. Teorema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Teorema 3.1: Teorema Fundamental de Karush-Kuhn-Tucker

Sea $\overline{x}$ un punto de mínimo local del problema (1) donde f, g_i, h_j son de clase $\mathcal{C}^1$. Supóngase que se satisface una condición de calificación en $\overline{x}$ (e.g., MFCQ, LICQ, Slater o C es un poliedro). Entonces existen multiplicadores de Lagrange $\lambda_1, \ldots, \lambda_p \geq 0$ y $\mu_1, \ldots, \mu_q \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\begin{aligned}
&\nabla f(\overline{x}) + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i \nabla g_i(\overline{x}) + \sum_{j=1}^{q} \mu_j \nabla h_j(\overline{x}) = 0 && \text{(Estacionaridad)},\\
&g_i(\overline{x}) \leq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, p, \qquad h_j(\overline{x}) = 0 \quad \forall j = 1, \ldots, q && \text{(Factibilidad Primal)},\\
&\lambda_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, p && \text{(Factibilidad Dual)},\\
&\lambda_i g_i(\overline{x}) = 0 \quad \forall i = 1, \ldots, p && \text{(Holgura Complementaria)}.
\end{aligned} \tag{6}$$

Demostración. Por el Teorema 2.1, si $\overline{x}$ es un mínimo local, $\langle \nabla f(\overline{x}), d \rangle \geq 0$ para todo $d \in T(\overline{x}, C)$. Por la condición de calificación, $T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C)$. Así:

$$\langle \nabla g_i(\overline{x}), d \rangle \leq 0 \ (i \in I(\overline{x})), \quad \langle \nabla h_j(\overline{x}), d \rangle = 0 \ (j = 1, \ldots, q) \Rightarrow \langle \nabla f(\overline{x}), d \rangle \geq 0.$$

Aplicando el Lema de Farkas (Lema 3.1) a este sistema de desigualdades e igualdades lineales, existen escalares $\lambda_i \geq 0$ $(i \in I(\overline{x}))$ y $\mu_j \in \mathbb{R}$ $(j = 1, \ldots, q)$ tales que:

$$\nabla f(\overline{x}) + \sum_{i \in I(\overline{x})} \lambda_i \nabla g_i(\overline{x}) + \sum_{j=1}^{q} \mu_j \nabla h_j(\overline{x}) = 0.$$

Definiendo $\lambda_i = 0$ para toda restricción inactiva $i \notin I(\overline{x})$, obtenemos las condiciones de estacionaridad y holgura complementaria $\lambda_i g_i(\overline{x}) = 0$ para todo $i = 1, \ldots, p$. □

Observación: Necesidad de la Condición de Calificación para KKT

Sin una condición de calificación, las condiciones KKT pueden fallar. Considérese el problema mín x_1 sujeto a $g_1(x) = -x_2 \leq 0$ y $g_2(x) = x_2 - x_1^3 \leq 0$. El único punto factible óptimo es $\overline{x} = (0,0)^T$. Aquí $\nabla f(0,0) = (1,0)^T$, $\nabla g_1(0,0) = (0,-1)^T$ y $\nabla g_2(0,0) = (0,1)^T$. La ecuación KKT exige $(1,0)^T + \lambda_1(0,-1)^T + \lambda_2(0,1)^T = (0,0)^T$, lo que conduce a $1 = 0$, una contradicción. Por ende, no existen multiplicadores de KKT porque la condición de calificación se viola en $(0,0)^T$.

3.3. Ejemplos Diversos de Aplicación de KKT

Ejemplo de Aplicación: Proyección sobre un Subespacio Afín

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango completo $m < n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Queremos calcular la proyección de $y \in \mathbb{R}^n$ sobre el subespacio afín $C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$. El problema es mín $\frac{1}{2}\|x - y\|^2$ s.a. $Ax - b = 0$. Formamos el Lagrangiano: $\mathcal{L}(x, \mu) = \frac{1}{2}\|x - y\|^2 + \mu^T(Ax - b)$. Condición de estacionaridad: $\nabla_x \mathcal{L} = x - y + A^T\mu = 0 \implies x = y - A^T\mu$. Multiplicando por A: $Ax = Ay - AA^T\mu = b \implies AA^T\mu = Ay - b$. Como AA^T es invertible, $\mu = (AA^T)^{-1}(Ay - b)$. Sustituyendo μ: $\overline{x} = y - A^T(AA^T)^{-1}(Ay - b)$.

Ejemplo de Aplicación: Valores Propios Minimal y Maximal de una Matriz Simétrica

Sea $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz simétrica. Para hallar el valor propio máximo y mínimo, resolvemos $\min_x x^T Mx$ y $\max_x x^T Mx$ sobre la esfera $h(x) = \|x\|^2 - 1 = 0$. Lagrangiano: $\mathcal{L}(x,\mu) = x^T Mx + \mu(1 - x^T x)$. Estacionaridad: $\nabla_x \mathcal{L} = 2Mx - 2\mu x = 0 \implies Mx = \mu x$. Los puntos críticos corresponden exactamente a los vectores propios de M, y el multiplicador de Lagrange μ es el valor propio correspondiente. Por lo tanto, el valor mínimo y el valor máximo corresponden respectivamente al valor propio mínimo $\lambda_{\min}(M)$ y el máximo es $\lambda_{\max}(M)$.

Ejemplo de Aplicación: Desigualdades Fundamentales en Estadística

Entropía Máxima (Distribución Uniforme): Sea $p = (p_1, \ldots, p_n)^T$ una distribución de probabilidad en un espacio discreto con n estados. Se busca maximizar la entropía de Shannon $H(p) = -\sum_{i=1}^n p_i \ln p_i$ sujeto a $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ y $p_i \geq 0$. Formamos el Lagrangiano: $\mathcal{L}(p,\mu) = -\sum_{i=1}^n p_i \ln p_i + \mu(1 - \sum_{i=1}^n p_i)$. Estacionaridad: $\partial_{p_i}\mathcal{L} = -\ln p_i - 1 - \mu = 0 \implies p_i = e^{-1-\mu}$ para todo $i = 1, \ldots, n$. Como $\sum_{i=1}^n p_i = ne^{-1-\mu} = 1$, resulta $p_i = \frac{1}{n}$. Deducimos la desigualdad de entropía: $H(p) \leq \ln n$.

4. El Lagrangiano, Inecuaciones Inf-Sup y Puntos de Silla

4.1. El Lagrangiano y la Inecuación Inf-Sup

La función Lagrangiana $\mathcal{L} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p_+ \times \mathbb{R}^q \to \mathbb{R}$ se define como:

$$\mathcal{L}(x,\lambda,\mu) = f(x) + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^{q} \mu_j h_j(x) \quad (\lambda \geq 0).$$

Proposición 4.1: Inecuación Inf-Sup

Para cualquier función de dos variables $\mathcal{L}(x,y)$ definida en $X \times Y$, se verifica la inecuación fundamental:

$$\sup_{y\in Y} \inf_{x\in X} \mathcal{L}(x,y) \leq \inf_{x\in X} \sup_{y\in Y} \mathcal{L}(x,y). \tag{7}$$

Demostración. Para todo $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$, se satisface por definición de ínfimo y supremo:

$$\inf_{x\in X} \mathcal{L}(x,y_0) \leq \mathcal{L}(x_0,y_0) \leq \sup_{y\in Y} \mathcal{L}(x_0,y).$$

Tomando el supremo sobre $y_0 \in Y$ en el lado izquierdo:

$$\sup_{y\in Y} \inf_{x\in X} \mathcal{L}(x,y) \leq \sup_{y\in Y} \mathcal{L}(x_0,y).$$

Dado que la desigualdad se cumple para todo $x_0 \in X$, tomando el ínfimo sobre $x_0 \in X$ en el lado derecho se concluye la inecuación inf-sup. □

Ejemplo de Aplicación: Juegos Matriciales de Suma Cero entre Dos Jugadores

Consideremos un juego matricial entre dos jugadores definido por una matriz de pagos $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. El Jugador 1 elige una estrategia $x \in \Delta_m = \{x \geq 0 : \sum x_i = 1\}$ para minimizar la pérdida, mientras que el Jugador 2 elige $y \in \Delta_n = \{y \geq 0 : \sum y_j = 1\}$ para maximizar su ganancia. La inecuación inf-sup afirma que $\max_{y\in\Delta_n} \min_{x\in\Delta_m} x^T Ay \leq \min_{x\in\Delta_m} \max_{y\in\Delta_n} x^T Ay$. El Teorema Minimax de von Neumann garantiza la igualdad estricta (existencia de valor del juego en estrategias mixtas).

4.2. Puntos de Silla y Equivalencia Primal-Dual

Definición 4.1: Punto de Silla

Un par $(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu})$ con $\overline{\lambda} \geq 0$ es un **punto de silla** del Lagrangiano $\mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$ si:

$$\mathcal{L}(\overline{x}, \lambda, \mu) \leq \mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu}) \leq \mathcal{L}(x, \overline{\lambda}, \overline{\mu}) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,\ \forall \lambda \geq 0,\ \forall \mu \in \mathbb{R}[cite : 1, 4]. \tag{8}$$

Teorema 4.1: Equivalencia entre Punto de Silla, Solución Primal-Dual y Gap Cero

El par $(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu})$ con $\overline{\lambda} \geq 0$ es un punto de silla de $\mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$ si y solo si:

I) $\overline{x}$ es una solución óptima del problema primal (1).

II) $(\overline{\lambda}, \overline{\mu})$ es una solución óptima del problema dual $q(\lambda, \mu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$.

III) El valor óptimo primal p^* coincide con el valor óptimo dual d^* (gap de dualidad cero: $p^* = d^*$).

Demostración. ($\Longrightarrow$) Sea $(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu})$ un punto de silla. De la primera desigualdad, $\mathcal{L}(\overline{x}, \lambda, \mu) \leq \mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu})$ para todo $\lambda \geq 0, \mu$. Esto implica $g_i(\overline{x}) \leq 0$, $h_j(\overline{x}) = 0$ (factibilidad primal) y $\overline{\lambda}_i g_i(\overline{x}) = 0$ (holgura complementaria). Por tanto, $\mathcal{L}(\overline{x}, \overline{\lambda}, \overline{\mu}) = f(\overline{x})$. De la segunda desigualdad, $f(\overline{x}) \leq \mathcal{L}(x, \overline{\lambda}, \overline{\mu})$ para todo x. Para todo x factible primal, $\mathcal{L}(x, \overline{\lambda}, \overline{\mu}) \leq f(x)$, de donde $f(\overline{x}) \leq f(x)$, demostrando que $\overline{x}$ es óptimo primal. Además, $q(\overline{\lambda}, \overline{\mu}) = \inf_x \mathcal{L}(x, \overline{\lambda}, \overline{\mu}) = f(\overline{x})$, luego $p^* = d^*$ y el par es óptimo dual.

($\Longleftarrow$) Si x^* es óptimo primal, (λ^*, μ^*) es óptimo dual y $f(x^*) = q(\lambda^*, \mu^*)$, entonces para todo $x \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \geq 0, \mu$: $\mathcal{L}(x^*, \lambda, \mu) \leq f(x^*) = q(\lambda^*, \mu^*) \leq \mathcal{L}(x, \lambda^*, \mu^*)$. Por ende, (x^*, λ^*, μ^*) es un punto de silla de $\mathcal{L}$. □

5. Dualidad Lagrangiana y Dualidad en Programación Lineal

5.1. Dualidad Lagrangiana

La función dual de Lagrange es $q(\lambda, \mu) = \inf_{x\in\mathbb{R}^n} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu)$, y el problema dual es:

$$\max\{q(\lambda, \mu) : \lambda \geq 0,\ \mu \in \mathbb{R}^q\}. \tag{D}$$

Teorema 5.1: Dualidad Débil y Fuerte

I) **Dualidad Débil:** Para todo x factible primal y (λ, μ) factible dual ($\lambda \geq 0$), se cumple $q(\lambda, \mu) \leq f(x)$. Por ende, $d^* \leq p^*$.

II) **Dualidad Fuerte:** Si el problema primal es convexo y satisface la condición de Slater, existe (λ^*, μ^*) con $\lambda^* \geq 0$ tal que $d^* = p^*$.

Demostración. i) Para todo x factible primal ($g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0$) y $\lambda \geq 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum \lambda_i g_i(x) + \sum \mu_j h_j(x) \leq f(x)$. Tomando el ínfimo sobre x, $q(\lambda, \mu) \leq f(x)$.

ii) Si el problema es convexo con Slater, el conjunto $A = \{(u, v, t) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q \times \mathbb{R} : \exists x, g_i(x) \leq u_i, h_j(x) = v_j, f(x) \leq t\}$ es convexo. Aplicando el Teorema de Separación Estricta de Hahn-Banach a A y al punto $(0, 0, p^*)$, existen multiplicadores (λ^*, μ^*) que satisfacen $q(\lambda^*, \mu^*) = p^*$. □

5.2. Dualidad en Programación Lineal (PL)

Consideremos el problema primal de Programación Lineal en forma estándar:

$$\min c^T x \quad \text{sujeto a } Ax = b,\ x \geq 0. \tag{PL-P}$$

5.2.1. Caso de Valor Óptimo Real Finita

Teorema 5.2: Teorema de Dualidad Fuerte para Programación Lineal

Si el problema primal (PL-P) o su dual:

$$\max b^T y \quad \text{sujeto a } A^T y \leq c \tag{PL-D}$$

tiene una solución óptima con valor óptimo finito, entonces ambos problemas tienen solución óptima y sus valores óptimos coinciden ($c^T x^* = b^T y^*$).

5.2.2. Caso General de Programación Lineal

Para cualquier par primal-dual en Programación Lineal, ocurre exactamente uno de los tres casos: 1) Ambos problemas son factibles y poseen soluciones óptimas finitas con valores iguales. 2) Uno de los problemas es factible pero no acotado (su valor óptimo es $\pm\infty$), en cuyo caso el otro problema es infactible. 3) Ambos problemas son infactibles.

5.2.3. Teoremas de Alternativas y Ejemplo con Estrategias Aleatorias

Teorema 5.3: Teorema de Alternativas de Gordan / Farkas Dual

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Ocurre exactamente una de las alternativas: 1) Existe $x > 0$ tal que $Ax = 0$. 2) Existe $y \in \mathbb{R}^m$ tal que $A^T y \geq 0$ y $A^T y \neq 0$.

6. Ejercicios Resueltos

Ejercicio Resuelto: Optimización de Capacidad Hidroeléctrica

Considérese una planta de generación hidroeléctrica cuya función de costo operativo es $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2$. Se imponen las restricciones $g_1(x_1, x_2) = 2 - x_1 - x_2 \leq 0$ y $g_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 5 \leq 0$. Encuentre el punto óptimo aplicando las condiciones KKT[cite: 1, 4].

Demostración. El Lagrangiano es:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2 + \lambda_1(2 - x_1 - x_2) + \lambda_2(x_1 + 2x_2 - 5).$$

Condiciones de KKT:

1. $\partial_{x_1}\mathcal{L} = 2x_1 - 4 - \lambda_1 + \lambda_2 = 0$.
2. $\partial_{x_2}\mathcal{L} = 2x_2 - 6 - \lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$.
3. $\lambda_1(2 - x_1 - x_2) = 0$, $\lambda_2(x_1 + 2x_2 - 5) = 0$.
4. $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$.

Probando el caso con g_2 activa ($\lambda_2 > 0$) y g_1 inactiva ($\lambda_1 = 0$): $2x_1 = 4 - \lambda_2 \implies x_1 = 2 - \lambda_2/2$, y $2x_2 = 6 - 2\lambda_2 \implies x_2 = 3 - \lambda_2$. Sustituyendo en $g_2(x) = 0$: $(2 - \lambda_2/2) + 2(3 - \lambda_2) = 5 \implies 8 - \frac{5}{2}\lambda_2 = 5 \implies \lambda_2 = \frac{6}{5} > 0$. Sustituyendo $\lambda_2 = 6/5$: $x_1 = 1.4$, $x_2 = 1.8$. Verificamos $g_1(1.4, 1.8) = 2 - 1.4 - 1.8 = -1.2 \leq 0$. Puesto que f es estrictamente convexa ($\nabla^2 f = 2I_2 \succ 0$), el punto $(1.4, 1.8)^T$ con $\lambda = (0, 6/5)^T$ es el mínimo global único. □

Ejercicio Resuelto: Cono Tangente y Linealizado de un Poliedro de Transporte

Calcule de forma analítica el cono tangente $T(\overline{x}, C)$ para la región $C = \{(x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : x_1 + 2x_2 \leq 4,\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$ en el vértice $\overline{x} = (0, 2)^T$.

Demostración. Evaluamos las restricciones activas en $\overline{x} = (0, 2)^T$: $g_1(x) = x_1 + 2x_2 - 4 = 0$ (Activa), $g_2(x) = -x_1 = 0$ (Activa), $g_3(x) = -x_2 = -2 < 0$ (Inactiva). Como C es un poliedro convexo, por la Proposición 2.3, $T(\overline{x}, C) = L(\overline{x}, C)$:

$$T(\overline{x}, C) = \{d = (d_1, d_2)^T : \langle \nabla g_1(\overline{x}), d\rangle \leq 0,\ \langle \nabla g_2(\overline{x}), d\rangle \leq 0\}.$$

Calculando gradientes: $\nabla g_1(0, 2) = (1, 2)^T$ y $\nabla g_2(0, 2) = (-1, 0)^T$. Por lo tanto:

$$T(\overline{x}, C) = \{(d_1, d_2)^T \in \mathbb{R}^2 : d_1 + 2d_2 \leq 0,\ d_1 \geq 0\}.$$

□

Ejercicio Resuelto: Verificación de Puntos de Silla

Sea $\mathcal{L}(x, \lambda) = x^2 + 4x + \lambda(1 - x)$ la función Lagrangiana. Determine si el par $(\overline{x}, \overline{\lambda}) = (1, 6)$ constituye un punto de silla.

Demostración. Evaluamos las desigualdades de punto de silla: 1) Minimización respecto a x: $\mathcal{L}(x, 6) = x^2 - 2x + 6$. Derivando: $2x - 2 = 0 \implies x = 1$. Así, $\mathcal{L}(1, 6) = 5 \leq \mathcal{L}(x, 6)$ para todo x. 2) Maximización respecto a $\lambda \geq 0$: $\mathcal{L}(1, \lambda) = 5 + \lambda(0) = 5 \leq \mathcal{L}(1, 6) = 5$ para todo $\lambda \geq 0$. Cumple ambas desigualdades, luego $(\overline{x}, \overline{\lambda}) = (1, 6)$ es un punto de silla[cite: 1, 4]. □

Ejercicio Resuelto: Construcción del Dual en Programación Lineal

Dado el problema de flujo de carga primal: mín $3x_1 + 5x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \geq 4$, $2x_1 + x_2 \geq 3$, $x_1, x_2 \geq 0$. Formule el dual y verifique la igualdad de valores óptimos.

Demostración. Reescribiendo restricciones $g_1(x) = 4 - x_1 - 2x_2 \leq 0$, $g_2(x) = 3 - 2x_1 - x_2 \leq 0$. Lagrangiano con $x \geq 0$: $\mathcal{L}(x, \lambda) = 4\lambda_1 + 3\lambda_2 + (3 - \lambda_1 - 2\lambda_2)x_1 + (5 - 2\lambda_1 - \lambda_2)x_2$. El problema dual maximiza $4\lambda_1 + 3\lambda_2$ s.a. $\lambda_1 + 2\lambda_2 \leq 3$, $2\lambda_1 + \lambda_2 \leq 5$, $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$. Resolviendo ambos poliedros: $x^* = (2/3, 5/3)^T$ con $f(x^*) = 31/3$, y $\lambda^* = (7/3, 1/3)^T$ da $q(\lambda^*) = 31/3$. □

Ejercicio Resuelto: Condición de Calificación MFCQ en Despacho Térmico

Verifique si la condición MFCQ se cumple en $\overline{x} = (1, 0)^T$ para la región $C = \{(x_1, x_2) : x_2 \geq (1 - x_1)^3,\ x_2 \geq 0\}$.

Demostración. $g_1(x) = (1 - x_1)^3 - x_2 \leq 0$ y $g_2(x) = -x_2 \leq 0$. En $\overline{x} = (1, 0)^T$, ambas están activas. Gradientes: $\nabla g_1(1, 0) = (0, -1)^T$ y $\nabla g_2(1, 0) = (0, -1)^T$. Para MFCQ buscamos $d = (d_1, d_2)^T$ tal que $\langle \nabla g_1, d \rangle < 0$ y $\langle \nabla g_2, d \rangle < 0 \implies -d_2 < 0 \implies d_2 > 0$. Eligiendo $d = (0, 1)^T$, se satisface $\langle (0, -1)^T, (0, 1)^T \rangle = -1 < 0$ para ambas. Por consiguiente, se cumple MFCQ. □

7. Ejercicios Propuestos

Ejercicio Propuesto

Un consorcio hídrico busca minimizar $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 12x_1 - 8x_2$ sujeto a $x_1 + x_2 \leq 4$ y $x_1, x_2 \geq 0$. Encuentre el mínimo global aplicando KKT y justifique la unicidad usando la matriz Hessiana.

Ejercicio Propuesto

Para el conjunto $C = \{(x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2 : x_2 \geq x_1^2,\ x_1^2 + x_2^2 \leq 2\}$, calcule el cono tangente $T(\overline{x}, C)$ en el punto de intersección $\overline{x} = (1, 1)^T$.

Ejercicio Propuesto

Demuestre de manera rigurosa que si $C \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto convexo cerrado y $\overline{x} \in C$, entonces el cono tangente $T(\overline{x}, C)$ coincide con la clausura del cono engendrado por $C - \overline{x}$, es decir, $T(\overline{x}, C) = \mathrm{cl}(\bigcup_{\gamma > 0} \gamma(C - \overline{x}))$.

Ejercicio Propuesto

Un operador del sistema eléctrico formula el problema: mín$(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2$ tal que $x_1 + x_2 = 5$. Construya la función de valor dual $q(\mu)$, resuelva máx$_\mu\, q(\mu)$ y compruebe que no existe brecha de dualidad.

Ejercicio Propuesto

Considere el conjunto de factibilidad agrícola $C = \{x \in \mathbb{R}^2 : (x_1 - 1)^3 + x_2 \leq 0,\ x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0\}$. Analice si las condiciones de calificación LICQ y MFCQ se cumplen en el punto límite $(1, 0)^T$.

Ejercicio Propuesto

Demuestre que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es fuertemente convexa con parámetro $\alpha > 0$ en un convexo cerrado C, entonces el problema $\min_{x \in C} f(x)$ posee una única solución óptima.

Ejercicio Propuesto

En una red de transporte con tres rutas, se tiene $f(x) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)$ sujeto a $x_1 + x_2 + x_3 = 10$ y $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 0$. Calcule analíticamente los multiplicadores de Lagrange óptimos.

Ejercicio Propuesto

Formule un contraejemplo de un problema de optimización no convexo donde las condiciones de KKT se satisfacen en un punto crítico que resulta ser un máximo local en lugar de un mínimo.

Ejercicio Propuesto

Sea $f(x, y) = x^2 - y^2$. Demuestre que el origen $(0, 0)^T$ satisface la condición de primer orden $\nabla f(0, 0) = 0$, pero no es un extremo local. Identifique las direcciones de descenso estricto a partir del análisis espectral de $\nabla^2 f(0, 0)$.

Ejercicio Propuesto

Considere el problema dual de un programa lineal general en forma estándar: $\min c^T x$ s.a. $Ax = b, x \geq 0$. Utilice el Teorema de Alternativas de Farkas para demostrar el Teorema de Dualidad Fuerte sin recurrir a diferenciabilidad.